2.5.1 产品开发依据

目　　录

缩写和专用术语.....2
2.5.1.1 品种基本情况.....3
2.5.1.2 品种开发背景.....4
2.5.1.2.1 PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂.....4
2.5.1.2.2 抗血管生成多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂.....6
2.5.1.2.3 免疫检查点抑制剂与抗血管生成药物联合治疗.....6
2.5.1.2.4 适应症选择依据.....8

缩写和专用术语

DLT	剂量限制性毒性
FDA	美国食品和药物管理局
FGFR	成纤维细胞生长因子受体
FIH	首次人体临床研究
HNSTD	最高非严重毒性剂量
MTD	最大耐受剂量
PDGFR	血小板衍生生长因子受体
PD-L1	程序性死亡配体-1
PK	药代动力学
VEGFR	血管内皮生长因子受体

2.5.1.1 品种基本情况

通用名称： 盐酸安罗替尼胶囊

英文名称： Anlotinib Hydrochloride Capsules

汉语拼音： Yansuan Anluotini Jiaonang

化学名： 中文化学名：

1-[[[4-(4-氟-2-甲基-1H-吲哚-5-基)氧基-6-甲氧基喹啉-7-基]氧基]甲基]环丙胺二盐酸盐

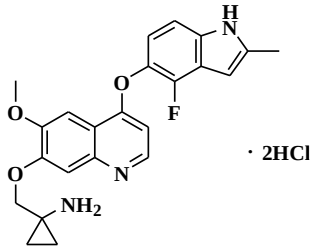
英文化学名：

1-[[[4-(4-fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy-6-methoxyquinolin-7-yl]oxy]methyl]cyclopropanaminedihydrochloride

化学文摘（CAS）号： 1360460-82-7（二盐酸盐）

1058156-90-3（碱基）

化学结构式：



分子式： $C_{23}H_{22}FN_3O_3 \cdot 2HCl$

分子量： 480.36

通用名称： TQB2450 注射液

英文名称： TQB2450 Solution for Injection

汉语拼音： TQB2450 Zhusheye

TQB2450 重链氨基酸序列（446aa）：

QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTVSGFSLS TYGVHWIRQP PGKALEWLGV IWRGVTTDYN
AAFMSRLTIT KDNSKNQVVL TMNNMDPVDT ATYYCARLGF YAMDYWGQGT LVTVSSASTK
GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS
LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF

LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVAVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN
QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN
VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK

TQB2450 轻链氨基酸序列（214aa）：

DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSVS NDVAWYQQKP GKAPKLLIYY AANRYTGVPD
RFSGSGYGTD FTFTISSLQP EDIATYFCQQ DYTSPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP
SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC

分子式： $C_{6444}H_{9968}N_{1692}O_{2002}S_{46}$

分子量： 144,651 Da（无糖基化）

2.5.1.2 品种开发背景

2.5.1.2.1 PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂

程序性死亡因子 1 及其配体 1（PD-1/PD-L1）是一对免疫共刺激因子。正常情况下，PD-1 通过与其配体 PD-L1 结合发挥免疫调控作用。近年来，PD-1/PD-L1 因其参与肿瘤免疫逃逸机制而备受关注。PD-1/PD-L1 信号通路的激活可导致免疫抑制性肿瘤微环境的形成，使肿瘤细胞逃避机体免疫监视和杀伤，阻断 PD-1/PD-L1 信号通路可逆转肿瘤免疫微环境，增强内源性抗肿瘤免疫效应。PD-L1 表达于上皮细胞和肿瘤细胞上，在小细胞肺癌、黑色素瘤、肾细胞癌、前列腺癌、乳腺癌、胶质瘤、尿路上皮癌等多种恶性实体瘤上高表达。PD-L1 表达水平因肿瘤类型不同而不同，不仅能促进肿瘤细胞的生长，还可诱导 T 淋巴细胞的凋亡。国内外多项研究证明，PD-1 及 PD-L1 的表达不仅能反映患者的临床分期和生存率，并有望成为肿瘤免疫治疗的新靶点。目前已上市的靶向 PD-L1 的免疫检查点抑制剂有罗氏制药公司的 Atezolizumab（Tecentriq）、辉瑞和德国默克制药公司的 Avelumab（Bavencio）和阿斯利康制药公司的 Durvalumab（Imfinzi），各个 PD-L1 单抗获批的时间和适应症详见**表 2-1-1**。

表 2-1-1 PD-L1 单抗获批情况汇总表（截止 2021 年 6 月）

药物	获批时间	适应症	厂家
Atezolizumab（Tecentriq）	2016 年 10 月 18 日	铂类化疗后疾病进展转移性非小细胞肺癌	罗氏

	2017 年 4 月 17 日	无法化疗的 PD-L1 阳性的局部晚期或转移性尿路上皮癌	
	2018 年 12 月 6 日	与 Bevacizumab、卡铂和紫杉醇联合使用，治疗初治的无 EGFR/ALK 突变的转移性非鳞状非小细胞肺癌	
	2019 年 3 月 8 日	与白蛋白紫杉醇联用治疗 PD-L1 阳性（IC≥1%）、局部晚期不可手术或转移性三阴性乳腺癌	
	2019 年 3 月 18 日	与卡铂、依托泊苷联用治疗初治的广泛期小细胞肺癌	
	2019 年 12 月 3 日	与白蛋白紫杉醇、卡铂联治疗初治的无 EGFR/ALK 突变的转移性非鳞状非小细胞肺癌	
	2020 年 5 月 18 日	初治的无 EGFR/ALK 突变的 PD-L1 高表达的转移性非小细胞肺癌	
	2020 年 5 月 29 日	与 Bevacizumab 联合使用，治疗初治的晚期不可手术的或转移性肝细胞癌	
	2020 年 7 月 30 日	与 cobimetinib 和 vemurafenib 联合，治疗 BRAF V600 突变阳性的晚期不可手术的或转移性黑色素瘤	
Avelumab（Bavencio）	2017 年 3 月 23 日	12 岁及以上患者的转移性 Merkel 细胞癌（MCC）	辉瑞和德国默克
	2017 年 5 月 9 日	既往铂类化疗失败的晚期或转移性尿路上皮癌	
	2019 年 5 月 14 日	与阿昔替尼联合治疗初治的晚期肾细胞癌	
	2020 年 6 月 30 日	局部晚期或转移性尿路上皮癌一线含铂化疗后未进展患者的维持治疗	
Durvalumab（Imfinzi）	2018 年 2 月 16 日	无法手术切除的局部晚期（III 期）非小细胞肺癌在接受标准含铂同步放化疗（CRT）后的维持治疗	阿斯利康
	2020 年 3 月 27	与依托泊苷、卡铂或顺铂联用治疗初治的广泛期小细胞肺癌	

即便在已有两个 PD-1 抗体上市的情况下，FDA 依然授予 PD-L1 抗体“突破性治疗地位”，这也表明了 PD-L1 抑制剂与 PD-1 抑制剂的差异化优势得到了 FDA 的认可。截止到 2021 年 6 月，国家药品监督管理局（NMPA）已经批准了五个国产 PD-1 单抗：特瑞普利单抗（商品名：拓益）、信迪利单抗（商品名：达伯舒）、卡瑞利珠单抗（商品名：艾立妥）和替雷利珠单抗（商品名：百泽安），但仍未有国产 PD-L1 单抗获批上市。PD-L1 抑制剂在恶性肿瘤治疗中的重要作用已经得到证实，免疫疗法市场的竞争也日趋白热化。

TQB2450 注射液是正大天晴药业集团股份有限公司自主研发靶向 PD-L1 的人源化单克隆抗体，具有全新的结构，结合活性高，体外活性优于 Atezolizumab，免疫原性低，定点突变消除 ADCC 活性，减少脱靶毒性，安全性高。在多项临床探索研究中，对多个瘤种显示出了良好的抗肿瘤活性，可改善患者的生存情况。在晚期恶性肿瘤患者中开展的 I 期耐受性和药代动力学研究初步结果显示，在 3~30 mg/kg 剂量组患者，用药 21 天时，受体占位绝大多数已达 90%以上，基本判定药物可维持饱和至下次给药前。TQB2450 注射液静脉滴注后，3~30 mg/kg 剂量组药物暴露量和 C_{max} 线性良好。在 1200 mg 固定剂量下，估算的药物半衰期为 320 小时。TQB2450 注射液显示出良好的耐受性和安全性，总体不良事件

可控，与同类药物不良反应基本一致。综合考虑中国人平均体重、受体占有率、免疫原性发生的概率、临床使用的方便、同类药物剂量、疗效以及安全性等因素，拟固定剂量给药 1200 mg/次/q3w 用于后期试验。目前，已经启动 TQB2450 注射液单药或联合盐酸安罗替尼胶囊在多个适应症中的探索性研究，TQB2450 注射液已表现初步疗效，说明 TQB2450 注射液的抗肿瘤活性值得期待。

PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂具有广谱、低毒、一旦起效疗效持久三大优点，但也有三大问题：起效慢，单药使用有效率偏低，偶尔出现诸如“假进展”、“爆发进展”、“混合反应”等传统治疗不常有的现象。为了弥补 PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂的不足，免疫联合治疗的临床试验正在火热开展中，期望通过联合其它药物（化疗、靶向和放疗等）弥补这些不足，相信随着免疫疗法的长足进步，人类将越来越接近治愈癌症，也将有望不再谈癌色变。

2.5.1.2.2 抗血管生成多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂

抗血管生成药物能抑制肿瘤血管新生，能有效地抑制微小肿瘤的生长和转移。FDA 已经批准了多个抗血管生成小分子多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，如索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼、阿昔替尼、瑞戈非尼、卡博替尼、仑伐替尼等，NMPA 也已经批准了国产创新药物阿帕替尼、安罗替尼和呋喹替尼。

盐酸安罗替尼胶囊是正大天晴药业集团股份有限公司自主研制的一种口服新型小分子多靶点（VEGFR、PDGFR、FGFR 等）受体酪氨酸激酶抑制剂，具有抗肿瘤血管生成和抑制肿瘤生长的双重作用，已获得 NMPA 批准用于治疗晚期非小细胞肺癌、软组织肉瘤及小细胞肺癌。除此之外，盐酸安罗替尼胶囊还开展了针对甲状腺髓样癌、分化型甲状腺癌、晚期结直肠癌、透明细胞性肾癌、晚期胃癌、晚期食管鳞癌、晚期肝细胞癌、神经内分泌瘤、鼻咽癌等适应症的临床研究。盐酸安罗替尼胶囊的安全性结果与已经上市的其他同类抗血管生成靶向药物相似，未发现其他非预期不良反应，其不良反应可以通过剂量调整、暂停给药及对症处理得到有效控制。

抗血管生成药物虽然已被证实对多种恶性肿瘤的治疗具有良好的疗效且安全可控，但对于体积较大的实体肿瘤则疗效欠佳，且必须长期持续用药，最终可能与其他药物一样，患者因获得性耐药而失去临床获益。抗血管生成药物联合治疗成为目前临床研究的趋势，或逆转耐药，或消除免疫抑制，相信在不久的将来，会有越来越多的基于新机制的用药组合得到证实，用于改变恶性肿瘤的治疗现状。

2.5.1.2.3 免疫检查点抑制剂与抗血管生成药物联合治疗

随着肿瘤生物学研究的深入，越来越多的研究发现肿瘤血管异常会促进组织缺氧、乳酸增多，从而激活免疫抑制，最终抑制细胞毒性 T 淋巴细胞（CTL）的功能；肿瘤微环境中的血管内皮生长因子（VEGF）可直接作用于免疫细胞影响免疫细胞的功能发挥，例如促进髓系抑制细胞（MDSC）的增殖、抑制 CTL 的增殖和功能、抑制树突细胞的成熟和功能等等（如图 2-2-1 所示）[1,2]。抗血管生成药物，一方面可通过诱导血管正常化，降低免疫抑制而增强 CTL 的浸润和功能；另一方面，可通过阻断 VEGF/VEGFR 信号通路，减弱 VEGF 对多种免疫细胞的影响，进而减少 MDSC 的增殖、增强树突细胞的抗原呈递效果、增强细胞毒性 T 细胞的功能等等。

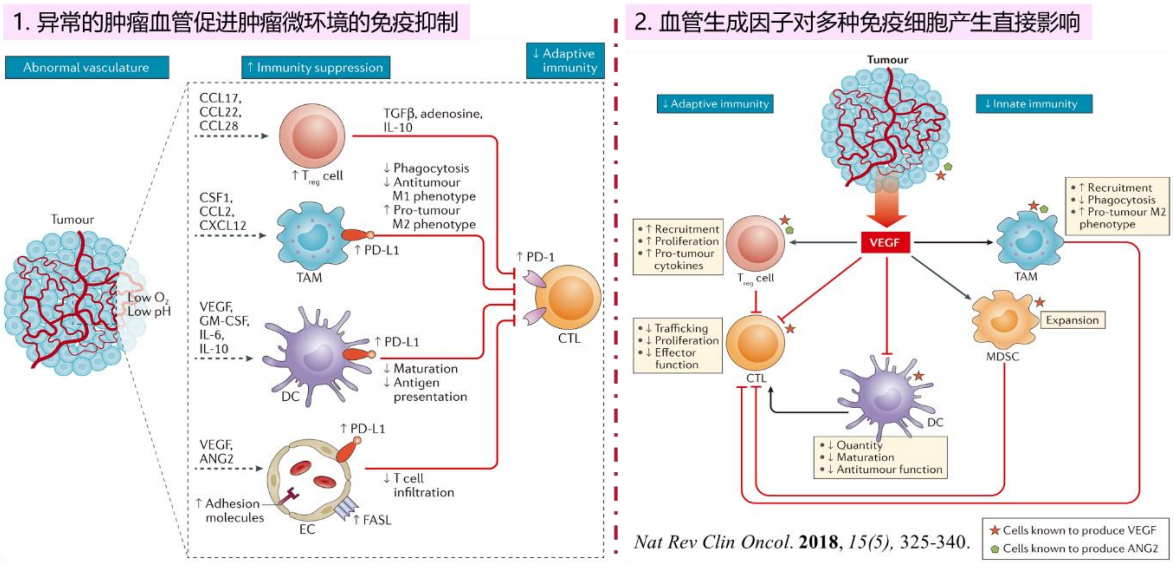


图 2-2-1 肿瘤血管新生与免疫抑制的分子生物学基础

免疫治疗联合抗血管生成治疗因具有比较成熟的理论基础，成为临床研究的热点。目前，PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂联合抗血管生成药物（如贝伐单抗、雷莫芦单抗、仑伐替尼、阿昔替尼、卡博替尼、阿帕替尼、索拉非尼、舒尼替尼、瑞戈非尼、呋喹替尼、安罗替尼、帕唑帕尼、凡德替尼、尼达尼布等）在诸多实体瘤中给出了令人惊艳的临床数据，FDA 于 2018 年 12 月 6 日批准抗 PD-L1 单抗 Atezolizumab 与 Bevacizumab、卡铂和紫杉醇联合使用，治疗初治的无 EGFR/ALK 突变的转移性非鳞状非小细胞肺癌；于 2019 年 4 月 19 日批准抗 PD-1 单抗 Pembrolizumab 联合阿昔替尼用于晚期肾细胞癌一线治疗，同年 5 月批准抗 PD-L1 单抗 Avelumab 联合阿西替尼用于晚期肾细胞癌一线治疗；于 2020 年 5 月 29 日批准抗 PD-L1 单抗 Atezolizumab 与 Bevacizumab 联合使用，治疗初治的晚期不可手术的或转移性肝细胞癌除了肾癌；抗 PD-1 单抗 Pembrolizumab 联合仑伐替尼的“可乐组合”在肾癌、子宫内膜癌和肝癌领域获得美国 FDA 突破性疗法认定，即将获批适应症。PD-1/PD-L1 免疫检查点抑制剂联合抗血管生成药物在多种癌症类型中取得了多项重磅进

展，值得更深入的临床研究和更广泛的临床开发。

2.5.1.2.4 适应症选择依据

TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊也已经在非小细胞肺癌、肝细胞癌、胆道癌、软组织肉瘤、三阴性乳腺癌、卵巢癌、软组织肉瘤、恶性黑色素瘤等多个瘤种中开展了探索性临床研究，对多个瘤种初显疗效，截至 2019 年 11 月入组 178 例受试者的安全性可控。本次拟申请盐酸安罗替尼胶囊联合 TQB2450 注射液、化疗（注射用卡铂、依托泊苷注射液），或盐酸安罗替尼胶囊联合化疗（注射用卡铂、依托泊苷注射液）用于既往未接受过系统治疗的广泛期小细胞肺癌患者的治疗。

小细胞肺癌（SCLC）占所有肺癌病例的 15-20%，无论从组织来源、生物学特征、对治疗的反应和预后等方面都与非小细胞肺癌迥然不同，所以被认为是一种全身性的疾病。SCLC 侵袭性高，预后较差，5 年生存率不足 5%，不治疗的患者平均生存期仅 2~4 个月。大多数 SCLC 患者在初诊时失去了根治性治疗机会，但是联合化疗仍是广泛期 SCLC 的有效治疗方法，可以改善症状，延长生存期。广泛期 SCLC 一线化疗缓解率为 40%~70%，中位生存期为 7~11 个月。尽快初始化疗缓解率高，但多数完全缓解的患者在 3 个月内病情进展，远期疗效差。EP 方案是治疗广泛期 SCLC 的一线标准治疗方案。在临床应用中，为了减轻胃肠道反应、肾毒性和神经毒性，通常用卡铂替代顺铂，但卡铂的骨髓造血功能抑制风险较顺铂更大。

2020 年 ASCO 公布一项安罗替尼联合依托泊苷、顺铂/卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的单臂、II 期临床研究（摘要号 9066），主要终点为 PFS 和 ORR。推荐剂量如下：安罗替尼 12mg QD（连二停一）、依托泊苷（100 mg/m^2, d1-3/q3w）、顺铂（75-80 mg/m^2, Q3W）、卡铂（AUC=5-6，Q3W）。安罗替尼联合化疗 4-6 周期后，单药使用安罗替尼维持。截止 2018 年 10 月至 2019 年 12 月，合计入组 27 例患者，mPFS=9.61 个月（95% Cl:7.80-11.42），ORR=77.78%（21/27），DCR=96.3%（26/27）。安全性方面，≥3 级不良事件包括中性粒细胞计数降低（22%）、手足皮肤反应（15%）、白细胞计数降低（11%）、恶心（4%）、口腔黏膜炎（4%）等。本研究证实安罗替尼联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌显著改善中位无进展生存期和客观缓解率，安全性可耐受，未见非预期不良事件。

盐酸安罗替尼胶囊 ALTER1202 研究采用随机（2:1）、双盲、安慰剂对照、多中心设计，入组经病理学确诊的、复治（既往接受过至少 2 种化疗方案）的晚期小细胞肺癌患者。研究实际入组 120 例受试者，截止 2018 年 6 月 30 日，安罗替尼组和安慰剂组的中位 PFS 分别为 4.07 月（95%CI：2.79-4.24）和 0.72 月（95%CI：0.69-0.82），与安慰剂相比，安

罗替尼可使小细胞肺癌患者的中位 PFS 延长 3.35 月，肿瘤复发风险降低 80.8%，差异有显著统计学意义（HR=0.192，95%CI：0.117-0.315，p<0.0001）。截止 2018 年 6 月 30 日，明确死亡的终点事件共 53 件（44.54%），其中安慰剂组 21 件（55.26%），安罗替尼组 32 件(39.51%)。安罗替尼组和安慰剂组的中位 OS 分别为 7.29 月（95%CI 为 6.50-10.51）和 4.90 月（95%CI 为 2.56-6.67），两组间有统计学差异（p=0.021）。基于本研究结果，CDE 于 2019 年 8 月 29 日有条件批准安罗替尼用于既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌的治疗。

对于广泛期 SCLC 一线治疗，也进行很多其它联合化疗方案的临床研究，但均未取代标准治疗方案。2019 年 3 月，基于 IMpower133 研究结果，FDA 批准 Atezolizumab 联合化疗用于广泛期 SCLC 一线治疗。IMpower133 研究是一项观察 Atezolizumab 联合 EC 一线治疗广泛期 SCLC 的双盲、随机、安慰剂对照研究。入组了既往未接受过治疗的广泛期 SCLC 患者，不要求进行 PD-L1 检测。患者 1:1 随机分配接受 4 个周期的卡铂+ 依托铂苷联合 Atezolizumab 或安慰剂，21 天为一个治疗周期，然后给予 Atezolizumab 或安慰剂维持治疗，直至疾病进展、不可耐受的毒性或不再有临床获益。共同主要终点为 OS 和研究者评估的 PFS。研究结果提示，Atezo 组相对安慰剂组显著延长 SCLC 患者的 mOS、mPFS，两组 OS 分别为 12.3 vs 10.3 个月，mPFS 分别为 5.2 vs 4.3 个月[3]。

CASPIAN 研究是一项关于广泛期 SCLC 患者一线治疗的随机、开放、全球多中心的Ⅲ期临床试验，旨在探索 Durvalumab 和 Tremelimumab 联合化疗在广泛期 SCLC 患者一线治疗中的疗效。该研究纳入了初治的广泛期 SCLC 患者，使用 Durvalumab±Tremelimumab 联合 EP 方案（依托泊苷+顺/卡铂类）化疗。主要研究终点为总生存期(OS)。最终，相较于单纯化疗组的 OS（10.3 个月），Durvalumab 联合化疗组的 OS 达到了 13.0 个月（HR=0.73，p=0.0047），降低 27%的死亡风险。单纯化疗组的 12 个月 OS 率为 39.8%，而 Durvalumab 联合化疗组为 53.7%，提高了 13.9%。单纯化疗组的 ORR 为 57.6%，Durvalumab 联合化疗组为 67.9%，提高了 10.3%[4]。2020 年 3 月，基于 CASPIAN 研究结果，FDA 批准 Durvalumab 联合化疗用于广泛期 SCLC 一线治疗。

TQB2450-Ib-04 研究是一项评估 TQB2450 联合安罗替尼治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验，入组经标准治疗失败或无标准治疗方法的晚期实体瘤。TQB2450 固定剂量 1200mg，安罗替尼进行 10mg/qd、12mg/qd 等剂量组爬坡。最终确定联合用药安全剂量为安罗替尼 12mg/qd，d1-14/Q3W +TQB2450 1200mg，d1。本试验 2019 年 6 月启动，合计入组 22 例受试者，其中 6 例为既往接受过至少 2 种化疗方案的晚期小细胞肺癌。截止 2020

年 4 月 10 日，整体肿瘤客观缓解率 ORR 为 32.8%，DCR 为 81.8%，6 例 SCLC 患者的 ORR 为 66.7%，DCR 为 83.33%。本试验同时提示 TQB2450 联合安罗替尼有良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控。

安罗替尼药品注册批件的要求（2019 年 8 月 29 日，批件号 2019S00491/2/3）如下："请开展确证性研究 TQB2450-III-04，递交阶段性研究报告及总结报告，将在达到主要终点后转为完全批准"。TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验（方案编号：TQB2450-III-04）正在全国开展，第一例患者 2020 年 3 月 18 日随机入组，截止 2021 年 7 月 28 日，本试验已入组 576 例患者。

鉴于 Atezolizumab 和 Durvalumab 联合化疗一线治疗广泛期 SCLC 取得的结果，基于安罗替尼单药及联合 TQB2450 在广泛期 SCLC 的初步疗效和安全性数据，我司现申请开展 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验。